

sobel_kernel — Sobel edge filter on the T1 fabric (3×3 worked example)

Steps run top → bottom. Each image pixel has its own colour, so you can watch it SLIDE: Step 2 moves data sideways (within a row), Step 4 moves the SAME data up/down (between rows) using the identical vslidedown / vslideup — only the mode bit changed. Gx/Gy are sign-coloured (warm +, cool −).

	Image (v8)	v12 right / below	v16 left / above	Gx (v20)	Gy (v24)	Output																																																						
1. Load image vle8.v v8,(a0) [H]	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
2. Horizontal slide vmv.v.i v12,0; vmv.v.i v16,0 vslidedown.vi v12,v8,1 (right) vslideup.vi v16,v8,1 (left) [H]	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td>6</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>24</td><td>27</td><td>0</td></tr></table>	6	9	0	12	18	0	24	27	0	<table><tr><td>0</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>21</td><td>24</td></tr></table>	0	3	6	0	12	15	0	21	24	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
6	9	0																																																										
12	18	0																																																										
24	27	0																																																										
0	3	6																																																										
0	12	15																																																										
0	21	24																																																										
horizontal slide — within each row																																																												
3. Gx = right – left vsub.vv v20,v12,v16 → Gx	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td>6</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>24</td><td>27</td><td>0</td></tr></table>	6	9	0	15	18	0	24	27	0	<table><tr><td>0</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>21</td><td>24</td></tr></table>	0	3	6	0	12	15	0	21	24	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>-6</td></tr><tr><td>15</td><td>6</td><td>-15</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>-24</td></tr></table>	6	6	-6	15	6	-15	24	6	-24	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
6	9	0																																																										
15	18	0																																																										
24	27	0																																																										
0	3	6																																																										
0	12	15																																																										
0	21	24																																																										
6	6	-6																																																										
15	6	-15																																																										
24	6	-24																																																										
4. Vertical slide csrwi 0x7c0,1 vslidedown.vi v12,v8,1 (below) vslideup.vi v16,v8,1 (above) [V]	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	12	15	18	21	24	27	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table>	0	0	0	3	6	9	12	15	18	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>-6</td></tr><tr><td>15</td><td>6</td><td>-15</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>-24</td></tr></table>	6	6	-6	15	6	-15	24	6	-24	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
0	0	0																																																										
0	0	0																																																										
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
6	6	-6																																																										
15	6	-15																																																										
24	6	-24																																																										
vertical slide — between rows (SAME two instructions, mode flipped)																																																												
identical to Step 2, flip vertical mode config register rotates the slide 90°																																																												
5. Gy = below – above vsub.vv v24,v12,v16 → Gy csrwi 0x7c0,0	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	12	15	18	21	24	27	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table>	0	0	0	3	6	9	12	15	18	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>-6</td></tr><tr><td>15</td><td>6</td><td>-15</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>-24</td></tr></table>	6	6	-6	15	6	-15	24	6	-24	<table><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>-12</td><td>-15</td><td>-18</td></tr></table>	12	15	18	18	18	18	-12	-15	-18	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
0	0	0																																																										
0	0	0																																																										
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
6	6	-6																																																										
15	6	-15																																																										
24	6	-24																																																										
12	15	18																																																										
18	18	18																																																										
-12	-15	-18																																																										
6. Gx , Gy vrsb.vi v12,v20,0 vmax.vv v20,v20,v12 vrsb.vi v16,v24,0 vmax.vv v24,v24,v16	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td>-6</td><td>-6</td><td>6</td></tr><tr><td>-15</td><td>-6</td><td>15</td></tr><tr><td>-24</td><td>-6</td><td>24</td></tr></table>	-6	-6	6	-15	-6	15	-24	-6	24	<table><tr><td>-12</td><td>-15</td><td>-18</td></tr><tr><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table>	-12	-15	-18	-18	-18	-18	12	15	18	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>15</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>24</td></tr></table>	6	6	6	15	6	15	24	6	24	<table><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table>	12	15	18	18	18	18	12	15	18	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
-6	-6	6																																																										
-15	-6	15																																																										
-24	-6	24																																																										
-12	-15	-18																																																										
-18	-18	-18																																																										
12	15	18																																																										
6	6	6																																																										
15	6	15																																																										
24	6	24																																																										
12	15	18																																																										
18	18	18																																																										
12	15	18																																																										
Gx = max(Gx, -Gx) Gy = max(Gy, -Gy)																																																												
7. Output = sat(Gx + Gy) vsadd.vv v16,v20,v24 vse8.v v16,(a1)	<table><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr></table>	3	6	9	12	15	18	21	24	27	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>15</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>24</td></tr></table>	6	6	6	15	6	15	24	6	24	<table><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>18</td></tr></table>	12	15	18	18	18	18	12	15	18	<table><tr><td>18</td><td>21</td><td>24</td></tr><tr><td>33</td><td>24</td><td>33</td></tr><tr><td>36</td><td>21</td><td>42</td></tr></table>	18	21	24	33	24	33	36	21	42
3	6	9																																																										
12	15	18																																																										
21	24	27																																																										
6	6	6																																																										
15	6	15																																																										
24	6	24																																																										
12	15	18																																																										
18	18	18																																																										
12	15	18																																																										
18	21	24																																																										
33	24	33																																																										
36	21	42																																																										